



Júpiter - Sistema de Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Matemática

Disciplina: SMA0301 - Cálculo I Calculus I

Créditos Aula: 6

Créditos Trabalho: 0

Carga Horária Total: 90 h (Práticas como Componentes Curriculares = 20 h)

Tipo: Semestral

Ativação: 01/01/2023

Desativação:

Objetivos

Fazer com que os alunos familiarizem-se com os conceitos de limite, continuidade, diferenciabilidade e integração de funções de uma variável.

Familiarize the students with the concepts of limit, continuity, differentiability and integration of one variable functions.

Docente(s) Responsável(eis)

5765587 - Paulo Leandro Dattori da Silva

Programa Resumido

1. Números reais. 2. Funções. 3. Limites. 4. Derivada. 5. Integral. 6. Práticas como Componentes Curriculares.

Real numbers. Functions. Limits. Derivation. Integral.

Programa

1. Discutir, axiomáticamente, as consequências de que $\mathbb{R}$ é um corpo ordenado completo (6h - 1 semana)
2. Teoria geral das funções: domínio, imagem, gráfico, funções injetoras, sobrejetoras e bijetoras, função inversa, composição de funções. Funções elementares: polinomiais, racionais, modulares, trigonométricas, exponencial e logarítmica (18h - 3 semanas).
3. Limites, continuidade, limites infinitos (12h - 2 semanas).
4. Derivada, Teorema do valor médio, aplicações da derivada (16h - 3 semanas).
5. Integral, Antiderivada, integral de Riemann, Teorema fundamental do cálculo, aplicações da integral, métodos de integração, integrais impróprias (18h - 3 semanas).
6. As Práticas como Componentes Curriculares (PCC) compreendem as seguintes atividades:- Aulas com resoluções de problemas que ao desenvolver os conteúdos relativos aos números reais, desigualdades e funções que proporcionem ao aluno uma reflexão comparativa com esses conteúdos quando estudaram na educação básica. (10h) - Utilização de exemplos físicos, concretos, para contextualizar conteúdos da ementa. (10h)

Properties of real numbers. Real functions of one real variable. Some elementary functions. Limit. Continuity. Derivative. Mean value theorem. Application of the derivative. Antiderivative. Riemann integral. Fundamental theorem of calculus. Applications of integrals. Methods of integration. Improper integral

Avaliação

Método

Exposição em aulas e fixação através de exercícios, com a orientação do professor.

Critério

Avaliação por meio de provas escritas, trabalhos e seminários.

Norma de Recuperação

Número de provas: no mínimo uma (01) e no máximo duas (02) provas.

Critério de aprovação: a nota final (MF) do aluno que realizou provas de recuperação dependerá da média do semestre (MS) e da média das provas de recuperação (MR), como segue:

$MF=5$ se $5 < \text{ou} = MR < \text{ou} = (10 - MS)$;

$MF = (MS + MR) / 2$ se $MR > 10 - MS$

$MF = MS$ se $MR < 5$.

Bibliografia

Livros textos:

- .GUIDORIZZI, H.L., Um Curso de Cálculo, Vol. 1, 5 ed, Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, editora, 2001.
- .STEWART, J., Cálculo, vol. 1, 2, 4 ed, São Paulo: Pioneira, 2001.
- .THOMAS, G.B., Cálculo, vol. 1, 10 ed, São Paulo: Addison-Wesley, 2002.
- .TÁBOAS, P.Z., Cálculo diferencial e integral na reta, Notas de aulas, ICMC-USP.

Complementares:

- .SWOKOWSKI, E.W., Cálculo com geometria analítica, vol. 1, 2, 2 ed, Rio de Janeiro: Makron-Books, 1995.
- .SIMMONS, G.F., Cálculo com geometria analítica, vol. 1, Rio de Janeiro: Mc. Graw-Hill, 1987.
- .CONDE, A., Fast Calculus, ICMC-USP, 2001.

[Clique para consultar os requisitos para SMA0301](#)

[Clique para consultar o oferecimento para SMA0301](#)

[Créditos](#) | [Fale conosco](#)

© 1999 - 2025 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP